

Universidad Galileo

Postgrado en Diseño y Desarrollo de Software
Infraestructura en la Nube — Ciclo Mayo–Junio 2026

PROYECTO INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE

Sistema de Procesamiento de Archivos de Ventas y Generación de Reportes

Equipo:

Gabriela Lucia Navarro de León - 20000127

Diego Alejandro Sican Olivares - 19001690

Sandra Daniela Soria Palma - 20002619

Fecha de entrega: 31 de mayo de 2026

Opción elegida: Proyecto 4 — Sistema de procesamiento de archivos y reportes

1. Resumen de Cambios

Para esta entrega se incorpora la capa de procesamiento asíncrono sobre la arquitectura de red definida en E3. El cambio principal que se realiza es la integración de Amazon SQS como intermediario entre Lambda API y Lambda Worker.

Anteriormente, Lambda API era responsable de recibir la solicitud enviada desde el frontend e iniciar el procesamiento del archivo CSV. Con la nueva arquitectura, Lambda API registra el trabajo en RDS con estado PENDIENTE, sube el archivo CSV a S3 y publica un mensaje en la cola SQS, por lo que puede responder al frontend de forma inmediata, sin esperar a que el procesamiento finalice.

Por su parte, Lambda Worker consume el mensaje desde la cola y consulta el estado del job_id en RDS para verificar que el trabajo no haya sido procesado previamente. Luego, ejecuta el procesamiento del CSV, genera el reporte PDF y notifica al analista con Amazon SES, enviando un correo para descargar el reporte generado.

Esto permite que, si Lambda Worker falla durante el procesamiento, SQS conserve el mensaje y realice reintentos automáticos hasta un máximo de tres veces. Si el trabajo no se completa correctamente, el mensaje se envía a DLQ y el estado de trabajo queda registrado como FALLIDO en RDS, permitiendo que se pueda realizar la investigación correspondiente por el administrador. No se realizaron cambios en las decisiones definidas en las etapas anteriores.

2. Resumen Ejecutivo

Las empresas generan periódicamente registros de ventas a través de sus sistemas de facturación, puntos de venta o herramientas como Excel. Sin embargo, transformar esta información en reportes útiles para apoyar la toma de decisiones suele ser un proceso manual, el cual es realizado por el analista de ventas, lo que puede ocasionar que este sea propenso a errores humanos y al uso ineficiente del tiempo.

El Sistema de Procesamiento de Ventas y Reportes (SPVR) tiene como objetivo automatizar este proceso. Para ello, el analista tendrá que cargar el archivo CSV en el portal y el sistema se encargará de procesarlo en segundo plano. Como resultado, se generará un reporte PDF el cual contendrá el análisis de ventas por producto, ciudad, cliente y por periodo. Una vez finalizado el proceso, se le notificará al analista por medio de un correo electrónico que ya puede descargar el reporte. Además, el gerente de ventas puede consultar en cualquier momento el historial de reportes generados. Por otra parte, los vendedores tienen acceso a un resumen personalizado de su desempeño en el período actual, que muestra el total vendido, la cantidad de productos comercializados, los clientes atendidos y su posición dentro del ranking general de ventas, junto con el detalle de los productos más vendidos y la evolución mensual de sus resultados, siempre que el archivo haya sido previamente procesado por el analista.

Con esta automatización, el sistema evita errores al consolidar la información, reduce los retrasos en las entregas de los reportes, mantiene un historial de archivos procesados y elimina la necesidad de que el analista distribuya manualmente los resultados a cada vendedor.

3. Actores del Sistema

3.1 Actores Primarios

Son aquellos que inicializan las acciones principales del sistema. Sin ellos, el sistema no hace nada.

- **Analista de Ventas:** Sube los archivos CSV de las ventas, consulta el estado de sus trabajos y descarga los reportes generados.
- **Gerente de Ventas:** Consulta el historial de reportes y los descarga para presentar a la dirección o define estrategias para aumentar las ventas.

3.2 Actores de Soporte

Son aquellos que interactúan con el sistema de forma secundaria en donde consumen resultados, supervisan su funcionamiento o verifican su uso, pero no forman parte del flujo principal.

- **Vendedor:** Consulta y descarga su propio reporte de desempeño.
- **Administrador:** Gestiona a los usuarios y sus roles, monitorea el sistema y revisa los logs de errores.
- **Auditor:** Consulta y descarga cualquier reporte que fue generado por el sistema, para verificar que los datos sean consistentes y no hayan sido alterados. No puede modificar nada.

4. Casos de Uso Priorizados

Se presentan 8 user stories priorizadas según su importancia para el funcionamiento del sistema:

Prioridad	User Story	Criterio de Éxito
P0	Como analista, quiero cargar un archivo CSV de ventas desde el portal para que el sistema lo procese automáticamente.	El archivo se sube correctamente y el estado cambia a PENDIENTE en menos de 5 segundos.
P0	Como analista, quiero recibir una notificación por correo cuando mi reporte PDF esté listo para poder descargarlo.	El correo llega al finalizar el procesamiento con un enlace directo al reporte.
P0	Como analista, quiero descargar el reporte PDF generado para compartirlo con el gerente de ventas.	El reporte descargado contiene los análisis correctos del CSV cargado.
P1	Como gerente de ventas, quiero consultar el historial de reportes generados para comparar resultados entre períodos.	La lista muestra fecha, ID, nombre del archivo, acciones y estado de cada reporte anterior.
P1	Como analista, quiero ver el estado de mi trabajo en tiempo real para saber si necesito esperar.	El estado se actualiza mostrando PENDIENTE, PROCESANDO, COMPLETADO o FALLIDO sin recargar la página.
P1	Como vendedor, quiero revisar mi propio resumen de ventas para conocer mi desempeño del período.	El reporte muestra total vendido, productos vendidos, los clientes atendidos, la posición en el ranking, el detalle de los productos más vendidos y la evolución mensual de sus resultados. No tienen acceso a datos de otros vendedores.
P2	Como administrador, quiero tener visibilidad de los errores ocurridos en el sistema para garantizar su correcto funcionamiento.	El sistema presenta un registro de fallos con la información necesaria para identificar qué ocurrió y cuándo.
P2	Como auditor, quiero consultar y descargar cualquier reporte PDF generado en el sistema para verificar que los datos sean correctos y consistentes.	El sistema permite ver y descargar el reporte PDF de cualquier usuario. No tiene la opción de modificar nada.

5. Funcionalidades Específicas del Proyecto

Las siguientes funcionalidades que diferencian a este sistema de otros similares:

Funcionalidad	Descripción
Validación de estructura del CSV de ventas	El sistema verifica las siguientes columnas: sale_id, sale_date, product_name, quantity, unit_price, city, salesperson_name, entre otras. Rechaza cualquier archivo que no cumplan la estructura.
Reporte de productos más vendidos	Genera un ranking de los top 10 productos más vendidos y cuanto representan del total de ingresos.

Análisis de clientes frecuentes	Identifica a los clientes con mayor número de compras en el período usando customer_id y customer_name.
Ranking de ventas por ciudad	Compara el desempeño de ventas entre ciudades usando la columna city del CSV.
Análisis de ventas mensuales	Agrupar las ventas por mes usando sale_date para identificar en que meses se vendió más.
Reporte individual por vendedor	Genera un reporte personalizado por salesperson_id que incluya: total vendido en el período, cantidad de productos vendidos, número de clientes atendidos, posición en el ranking general de ventas, una lista detallada de productos más vendidos y su evolución mensual.
Identificador único por carga	Cada archivo CSV recibe un ID único para rastrear su estado y hacer referencia a los reportes que fueron generados.
Notificación automática al analista	El sistema envía un correo al analista con un enlace directo al reporte PDF generado.
Registro de errores del sistema	El sistema guarda un registro de errores por cada trabajo que no pudo procesarse, incluyendo job_id, fecha, usuario y descripción del error. El administrador puede consultarlo desde el portal.
Acceso de auditoría a reportes	El auditor puede consultar y descargar cualquier reporte PDF que fue generado por cualquier usuario desde el portal, sin importar quién lo solicitó. No puede modificar ni eliminar nada.
Descarga de reportes por período	El gerente de ventas puede filtrar el historial de reportes por período y descargar el PDF correspondiente directamente desde el portal para presentarlo en reuniones de dirección.

6. Mockups del Frontend

Se presentan 8 pantallas low-fi que cubren los casos de uso priorizados. Los borradores generados por IA y los mockups finales editados por el equipo se encuentran en el Anexo de Mockups al final de este documento.

Pantalla 1 — Login

Caso de uso: Acceso al sistema. Contiene un formulario con un campo de correo electrónico y contraseña. Al autenticarse, el sistema debe de identificar el rol del usuario y debe de redirigirlo a su vista correspondiente.

Pantalla 2 — Dashboard principal

Caso de uso: P0 — El analista consulta el estado de sus trabajos recientes. Se muestran 3 métricas: trabajos completados, en proceso y con error. Se incluye una lista de trabajos con nombre del archivo, ID único, fecha, estado actual y acciones.

Pantalla 3 — Carga de archivo CSV

Caso de uso: P0 — El analista sube archivo CSV de ventas para procesamiento. Se muestra la zona en donde se puede arrastrar el archivo o seleccionarlo desde su computadora. La pantalla muestra las columnas que debe tener el archivo. Si el archivo no tiene la estructura correcta, el sistema muestra un mensaje indicando qué columna falta o está incorrecta.

Pantalla 4 — Estado del trabajo en tiempo real

Caso de uso: P1 — El analista monitorea el progreso de su trabajo sin recargar la página. Se muestra el nombre del archivo y su ID único, junto con los pasos: archivo recibido, validación, procesando, generando PDF y notificación enviada.

Pantalla 5 — Historial de reportes

Caso de uso: P1 — El gerente consulta y descarga reportes anteriores filtrados por período. El auditor accede a esta misma vista con la opción de descarga habilitada para que pueda verificar que los datos sean correctos y consistentes, pero no tiene la opción de modificar los archivos.

Pantalla 6 — Previsualización del reporte PDF

Caso de uso: P0 — El analista y el gerente visualizan y descargan el reporte generado. Se muestran las métricas principales: total vendido, producto más vendido y ciudad con más ventas, junto con el listado de productos, ciudades y clientes frecuentes.

Pantalla 7 — Resumen del vendedor

Caso de uso: P1 — El vendedor consulta únicamente su propio desempeño. Se muestra el total vendido, el número de clientes atendidos, los productos vendidos, su posición en el ranking general y la evolución de sus ventas mes a mes. No tiene acceso a datos de otros vendedores.

Pantalla 8 — Registro de errores

Caso de uso: P2 — El administrador consulta los trabajos que fallaron durante el procesamiento. Se muestra el ID del trabajo, el usuario que lo solicitó, la fecha y la descripción del error para identificar qué ocurrió y cuándo.

7. Mapeo a Conceptos del Curso

La siguiente tabla conecta las funcionalidades del sistema con los componentes del curso que se ejercitarán:

Componente del Curso	Cómo lo ejercita este proyecto
Cómputo (API)	El API Gateway recibe las solicitudes del frontend y las dirige hacia una Lambda API la cual se encargará de la autenticación, la carga de archivos CSV, consultar los estados y el historial de reportes. Otra lambda Worker se encargará del procesamiento de archivos CSV y generará los reportes PDF.
Base de datos	Se almacena la información de cada trabajo subido por el analista y los reportes generados. También incluye el registro de errores para que el administrador pueda consultarlo.
Almacenamiento de archivos	Se utilizarán dos buckets de almacenamiento, los cuales guardarán los archivos CSV y los reportes PDF generados para el vendedor y en general.
Procesamiento asíncrono	Cuando se sube el archivo CSV, el sistema publicará un mensaje en SQS. El worker corriendo en segundo plano tomará ese mensaje, lo procesará y generará el reporte PDF. Cuando se finaliza el proceso, se enviará una notificación por correo al analista con el enlace para descargar el reporte.
Red (conceptual)	El frontend y API Gateway forman parte de la capa pública del sistema. Las funciones Lambda API y Lambda Worker se ejecutarán dentro de las subnets privadas junto a la base de datos RDS MySQL. El acceso saliente se realizará mediante NAT Gateway y la comunicación interna se controlará mediante los security groups.
Seguridad	El acceso es controlado por roles: el analista sube archivos y descarga reportes, el gerente consulta y descarga, el vendedor solo ve su reporte personal, el auditor descarga sin poder modificar nada y el administrador gestiona usuarios y roles.

Observabilidad	El sistema registra los logs de errores para que el administrador los consulte, monitorea trabajos en cola y tiempo de procesamiento, y activa una alarma cuando los trabajos fallidos superan un límite definido.
----------------	--

8. Scope del Sistema

8.1 Lo que SÍ hace el sistema

- Recibir y validar los archivos CSV de ventas con la estructura definida.
- Procesar los datos de forma asíncrona y generar un reporte PDF con el análisis de ventas por producto, ciudad, cliente y período.
- Generar un reporte personalizado por cada vendedor con su desempeño.
- Notificar al analista por correo que el reporte está finalizado.
- Historial de reportes generados por usuario.
- Controlar el acceso al sistema según el rol de cada actor.
- Reintentar el procesamiento automáticamente en caso de fallo.

8.2 Lo que NO hace el sistema (fuera de scope)

- No procesa archivos PDF ni imágenes como entrada, solo CSV.
- No calcula comisiones ni márgenes de ganancia.
- No se conecta a sistemas externos de facturación o ERPs.
- No genera análisis en tiempo real.
- No permite el registro propio de usuarios, los accesos son gestionados por el administrador.
- No registra ventas individuales, el archivo CSV es preparado por el analista desde fuentes externas como Excel o sistemas de facturación.

9. Diagrama de contexto

El diagrama de contexto presenta el SPVR como una sola caja, mostrando quién interactúa con él y de qué servicios externos depende. Los componentes internos del sistema, como el portal, la API, la base de datos y el almacenamiento no se detallan todavía en este nivel; se explicarán con mayor detalle en el diagrama de contenedores en la Entrega 3.

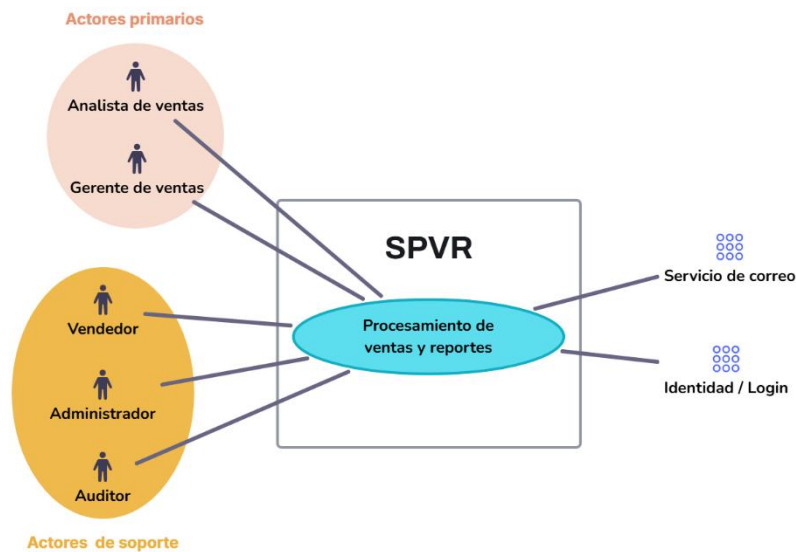


Figura 1. Diagrama de contexto del SPVR.

Los actores se dividen en primarios y de soporte. Como servicios externos se identifican el servicio de correo, que notifica al analista cuando un reporte está listo, y un proveedor de identidad para el login por rol, cuya tecnología concreta queda como decisión pendiente para entregas posteriores. Los servicios de AWS no se consideran sistemas externos, ya que son las piezas internas con las que se construye el sistema.

10. Decisión de cómputo

Enfoque elegido: AWS Lambda (serverless).

El sistema maneja dos tipos de tareas. Las primeras corresponden a acciones realizadas por el usuario, como subir archivos CSV, consultar el estado de un proceso o ver el historial de reportes. Estas operaciones serán manejadas por una Lambda API que será expuesta mediante la API Gateway. La segunda se encargará del procesamiento del CSV: validar su estructura, calcular las métricas y generar los reportes en PDF. Estas tareas serán ejecutadas por una Lambda Worker independiente.

Se eligió AWS Lambda para ambas partes. La Lambda Worker se configuró con 512 MB de memoria, ya que procesar un CSV de miles de registros y generar el PDF correspondiente requiere más recursos que una configuración mínima. Además, se definió un timeout de 30 segundos, suficiente para los archivos previstos en esta etapa. El timeout es un parámetro configurable que puede aumentarse si las pruebas muestran que este valor se queda corto con archivos más grandes o con reportes que incluyan muchos gráficos.

Trade-offs considerados

- **Lambda vs. EC2.** EC2 ofrece mayor control sobre el entorno de ejecución y no tendría límite de tiempo, pero obligaría a mantener los servidores encendidos y generando costos, aunque no haya archivos que procesar. Dado que el procesamiento del SPVR ocurre solo cuando haya archivos que procesar, no resulta conveniente pagar por recursos que estarán inactivos la mayor parte del tiempo. Por ello, Lambda se ajusta mejor al proyecto, ya que solo se pagará por el tiempo real de ejecución.

- **Lambda vs. Fargate.** Fargate evita administrar servidores y no tiene el límite de tiempo de ejecución de Lambda, lo cual sería útil para procesar archivos CSV muy grandes. Sin embargo, utiliza contenedores que pueden tardar más en iniciar y mantener recursos activos. En cambio, Lambda escala a tareas más cortas ya que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento, como la carga de un archivo. Además, se integra fácilmente con los servicios de AWS como S3, SQS y SES.

Desventaja reconocida

Lambda tiene un límite de 15 minutos por ejecución y un tope de memoria por función. Si un archivo CSV fuera excepcionalmente grande, el procesamiento podría no terminar dentro de ese límite. El equipo asume que los archivos de ventas se mantienen en un rango manejable. Si ese rango llega a superarse, se tomará la decisión de migrar hacia otro servicio, donde solo se moverá el trabajador a Fargate, conservando la API en Lambda.

11. Modelo de datos

Almacenamiento: Amazon RDS con MySQL para la metadata operativa, Amazon S3 para los archivos.

El sistema maneja dos tipos de datos. Por un lado, la información relacionada con el funcionamiento del sistema, como quién subió un archivo, el estado de cada uno de los procesos, los reportes generados y errores acontecidos. La información se guarda principalmente en una base de datos relacional usando Amazon RDS con MySQL.

Por otro lado, los archivos grandes, como los CSV de entrada y los reportes PDF que fueron generados, se almacenan en Amazon S3. Los datos de las ventas contenidos en el CSV no se guardan en la DB; el sistema inicialmente los lee desde S3, procesa la información temporalmente y luego genera el reporte en PDF.

Por qué MySQL y no DynamoDB

El sistema maneja datos con relaciones claras entre usuarios, trabajos, reportes y errores, por lo que requiere consultas como obtener los trabajos de un usuario, filtrar reportes por período y registrar errores durante el procesamiento. Estos tipos de consultas se adaptan mejor en un modelo relacional en SQL; en DynamoDB se requeriría realizar múltiples índices secundarios globales (GSI), lo que aumentaría la complejidad del modelo y podría generar costos adicionales. Además, el equipo ya cuenta con experiencia previa trabajando con MySQL, lo que facilita el diseño y el mantenimiento.

Esquema de la base de datos

El modelo se compone de cuatro tablas. La tabla de trabajos es la entidad central que rastrea cada carga de archivo.

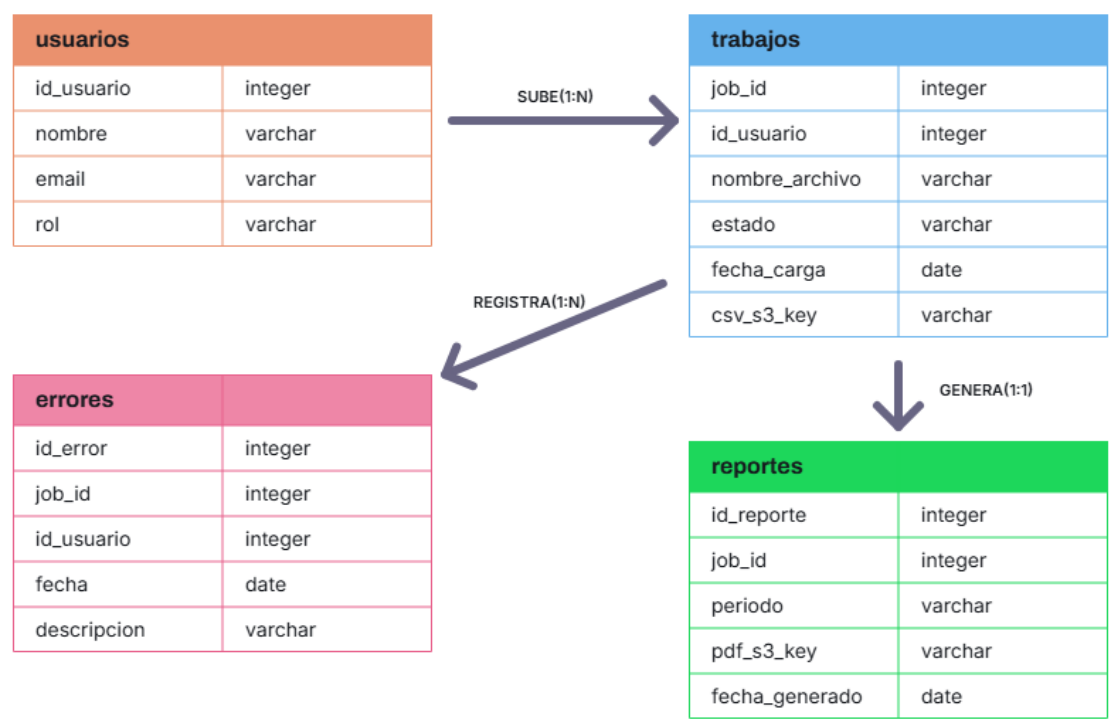


Figura 2. Modelo entidad-relación de la base de datos (RDS MySQL).

Tabla	Contenido	Propósito
usuarios	id, nombre, email, rol	Registra a cada actor del sistema con su rol.
trabajos	job_id, id_usuario, nombre_archivo, estado, fecha_carga, csv_s3_key	Tabla principal; rastrea cada carga de CSV y su estado.
reportes	id_reporte, job_id, periodo, pdf_s3_key, fecha_generado	Referencia al PDF generado para cada trabajo.
errores	id_error, job_id, id_usuario, fecha, descripcion	Registro de fallos que consulta el administrador.

Las tablas guardan las rutas a los archivos.

Patrones de acceso principales

1. Listar los trabajos de un usuario y su estado actual (dashboard del analista).
2. Filtrar el historial de reportes por período (gerente y auditor).
3. Consultar los errores de procesamiento ordenados por fecha (administrador).

Qué va en S3 vs. base de datos

Se utilizan dos buckets de S3: uno para los CSV que sube el analista y otro para los PDF generados. Separarlos permite aplicar permisos y políticas de ciclo de vida distintas a cada tipo de archivo. La base de datos solo guarda la ruta de cada archivo, manteniendo separados los archivos grandes de la información que el sistema necesita consultar.

Decisión de caché

Para esta etapa no se incluye una capa de caché, ya que el volumen de consultas es bajo y corresponde a una cantidad mínima de usuarios. Con esta carga RDS responde adecuadamente sin necesidad de una capa adicional. En este momento agregar caché aumenta la complejidad y no tendría beneficio. Si en el futuro el historial de reportes recibiera muchas lecturas concurrentes, se evaluaría una caché para esas consultas.

12. Diagrama de contenedores v1

El diagrama de contenedores muestra las ubicaciones de los componentes principales dentro de la red. Para entrega se priorizo la separación entre la capa pública y privada. La integración asíncrona completa se mantiene pendiente ya que se completará en la E4.

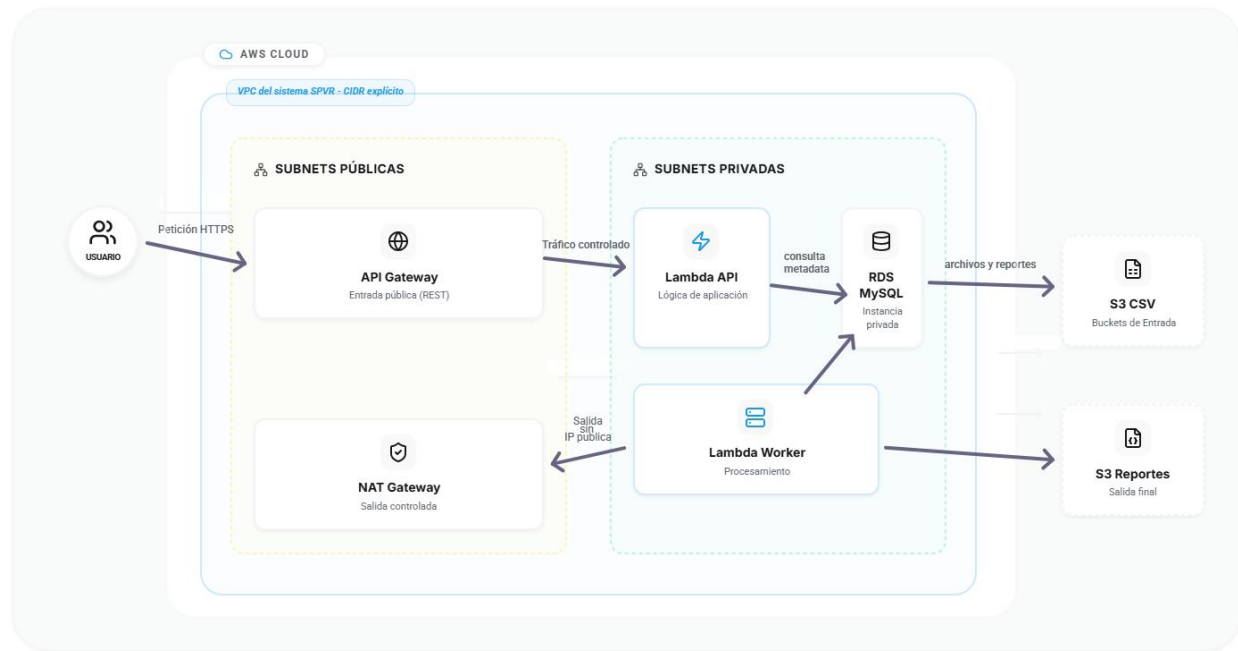


Figura 3. Diagrama de contenedores v1 con separación de red pública y privada.

Contenedor / recurso	Ubicación	Justificación
API Gateway / entrada pública	Capa pública	Recibe tráfico de usuarios y expone la entrada controlada del sistema.
Lambda API	Subnets privadas	Ejecuta lógica de aplicación y accede a RDS sin exponer la base de datos.
Lambda Worker	Subnets privadas	Procesa tareas internas y puede acceder a datos privados.
RDS MySQL	Subnets privadas	Guarda información operativa y no debe recibir tráfico directo desde internet.
S3 CSV y reportes	Servicio administrado AWS	Almacena archivos grandes; el acceso se controla con permisos IAM.
NAT Gateway	Subnet pública	Permite salida desde subnets privadas sin asignar IP pública a los recursos internos.

13. Diseño de red

13.1 Diseño general de la VPC

Para la arquitectura de red, se usará una VPC con el bloque CIDR 10.0.0.0/16. Inicialmente el rango fue elegido porque ofrece suficiente capacidad para dividir la red en distintas subredes sin limitar el crecimiento del proyecto desde las primeras etapas. Además, la solución no requiere una gran cantidad de subnets, el diseño permite incorporar en el futuro nuevos servicios, ambientes o componentes internos sin tener la necesidad de rediseñar la red principal completa.

La solución será desplegada en dos AZ's dentro de la región us-east-1. Esto permite distribuir los recursos en más de una zona de disponibilidad, reduciendo el impacto ante posibles fallos en una de ellas. En esta fase no se plantea una arquitectura completamente orientada a alta disponibilidad, pero se establece una base más ordenada, escalable y preparada para mejoras a futuro.

Además, la VPC separará los recursos en subredes públicas y privadas. Esta separación permite mantener a los componentes que necesitan recibir tráfico externo, mientras que los servicios internos permanecen protegidos. En este caso, Amazon RDS con MySQL se ubicará en subnets privadas, ya que la base de datos no debe tener acceso directo desde internet. Entonces los componentes internos como las funciones Lambda funcionarán dentro de la capa privada, comunicándose con la base de datos de forma más segura.

13.2 Distribución de subnets

Subnet	Tipo	CIDR	Availability Zone	Componentes
Public Subnet A	Pública	10.0.1.0/24	us-east-1a	NAT Gateway
Public Subnet B	Pública	10.0.2.0/24	us-east-1b	Recursos públicos adicionales para expansión futura
Private Subnet A	Privada	10.0.11.0/24	us-east-1a	Lambda API
Private Subnet B	Privada	10.0.12.0/24	us-east-1b	Lambda Worker, RDS

Cada subnet utiliza un bloque /24, lo cual nos proporciona suficiente espacio de direccionamiento para los recursos contemplados. Para el tamaño actual del proyecto esto es suficiente y además nos deja espacio por si hay que agregar otros componentes en el futuro.

Las subnets públicas tendrán una ruta hacia el Internet Gateway, lo que nos permite que los componentes públicos puedan comunicarse con el internet cuando sea necesario. En esta capa está ubicado el NAT Gateway, debido a que nos permitirá una salida a internet desde las subnets privadas.

Las subnets privadas no tendrán una ruta directa hacia el internet. En su lugar utilizarán el NAT Gateway para poder comunicarse hacia él sin exponerse a riesgos de que cualquiera acceda a ellas. Esto permite que las funciones Lambda o recursos internos puedan acceder a servicios externos o a los servicios administrados por AWS sin tener una IP pública.

13.3 Separación pública y privada

Para esta arquitectura se propone una separación clara entre los componentes expuestos al usuario y los que deben permanecer protegidos dentro de la red. En este caso, los únicos elementos públicos del sistema serán el frontend web y API Gateway, ya que ambos funcionarán como puntos de entrada para las solicitudes de los usuarios.

Las funciones Lambda y la base de datos Amazon RDS MySQL se ubicarán en subnets privadas, sin IP pública. Esta decisión permite que la comunicación pase primero por la capa de aplicación

y por los controles definidos mediante security groups. Con ello se reduce la superficie de ataque, se protege la información almacenada y se mantiene aislado el procesamiento interno del sistema.

Dentro del flujo general, API Gateway recibe las solicitudes del frontend y las dirige hacia la Lambda API, encargada de operaciones como la generación de URLs de carga para archivos CSV, la consulta de estados y el historial de reportes. La Lambda Worker funciona como un componente interno dedicado al procesamiento de archivos CSV y a la generación de reportes PDF, mientras que Amazon RDS MySQL permanece protegido en la capa privada y solo acepta conexiones desde los componentes autorizados de la aplicación.

13.4 NAT Gateway vs VPC Endpoints

El equipo consideró la posibilidad de utilizar VPC Endpoints para permitir la comunicación directa con servicios como Amazon S3, sin la necesidad de que el tráfico salga hacia internet. Esta opción resulta atractiva porque mantiene el tráfico dentro de la infraestructura de AWS y puede reducir la dependencia del NAT Gateway para acceder a servicios administrados.

Sin embargo, para esta etapa del proyecto se decidió utilizar NAT Gateway, ya que permite una configuración inicial más sencilla y brinda conectividad saliente general desde las subnets privadas. Esto resulta conveniente mientras el sistema se encuentra en una fase temprana de desarrollo, debido a que las funciones Lambda necesitan acceder a archivos almacenados en Amazon S3 y podrían requerir integración con otros servicios de AWS o dependencias externas a medida que evolucione la solución. De esta forma se evita diseñar múltiples mecanismos de conectividad desde las primeras iteraciones y se mantiene una arquitectura más simple.

La principal desventaja de esta decisión es que el NAT Gateway representa un costo adicional y concentra la salida del tráfico privado. Además, si se implementa únicamente un NAT Gateway, la arquitectura tiene menor tolerancia a fallos en comparación con un diseño que utilice uno por cada Availability Zone.

Este trade-off se considera aceptable debido a que el proyecto tiene un alcance académico, una carga baja y no requiere una configuración productiva de alta disponibilidad. En futuras iteraciones podría evaluarse la incorporación de Gateway Endpoints para Amazon S3, con el fin de reducir el tráfico que pasa por el NAT Gateway, optimizar costos y mejorar la eficiencia de la comunicación dentro de la red de AWS.

14. Procesamiento asíncrono

14.1 Diagrama de contenedores

El diagrama de contenedores se actualiza en base a E3, en esta nueva arquitectura se incluye las colas SQS, la DLQ y el servicio SES. La separación de la red se mantiene sin cambios.

Diagrama 1 – Arquitectura general

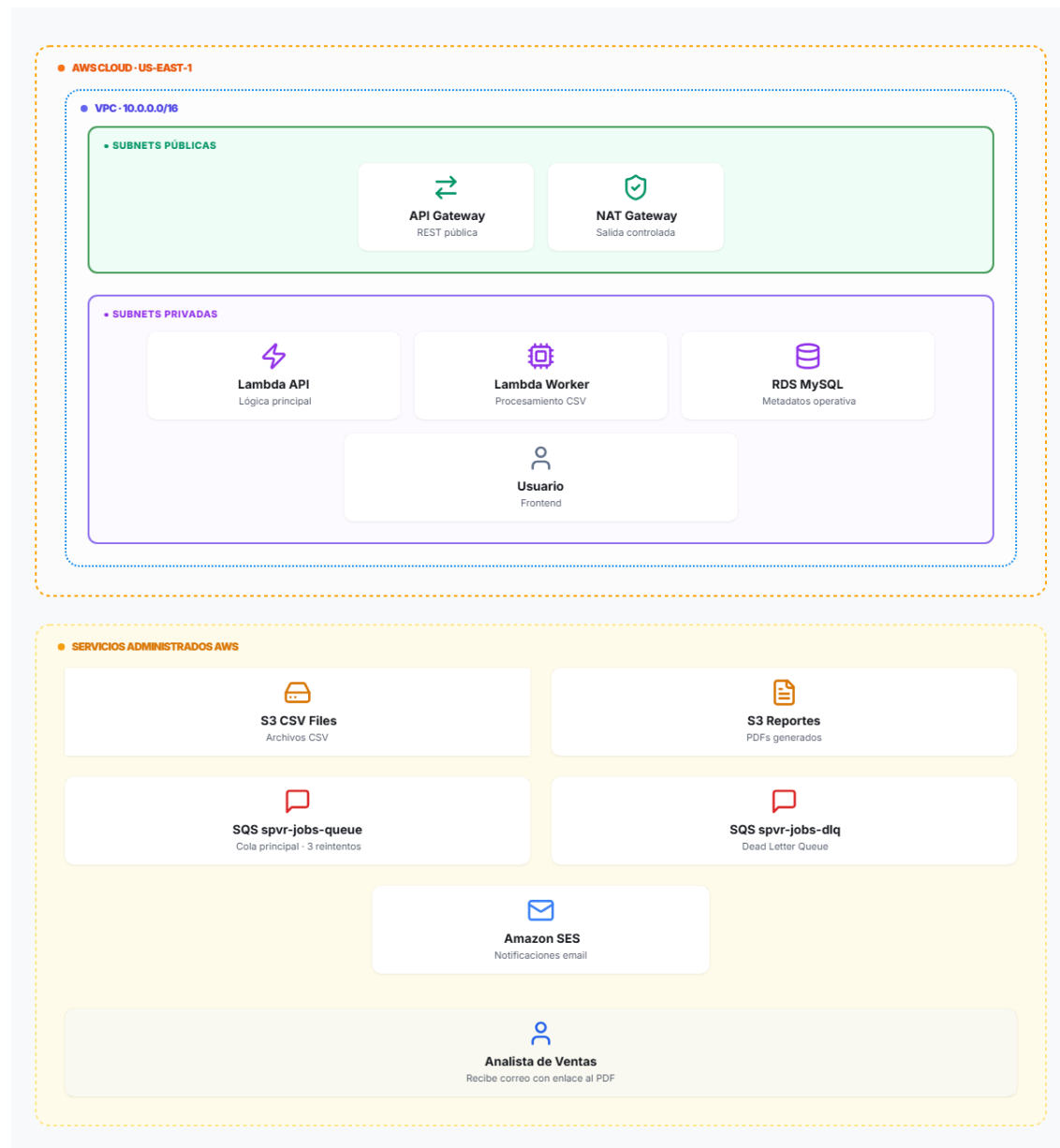


Diagrama 2 – Flujo exitoso

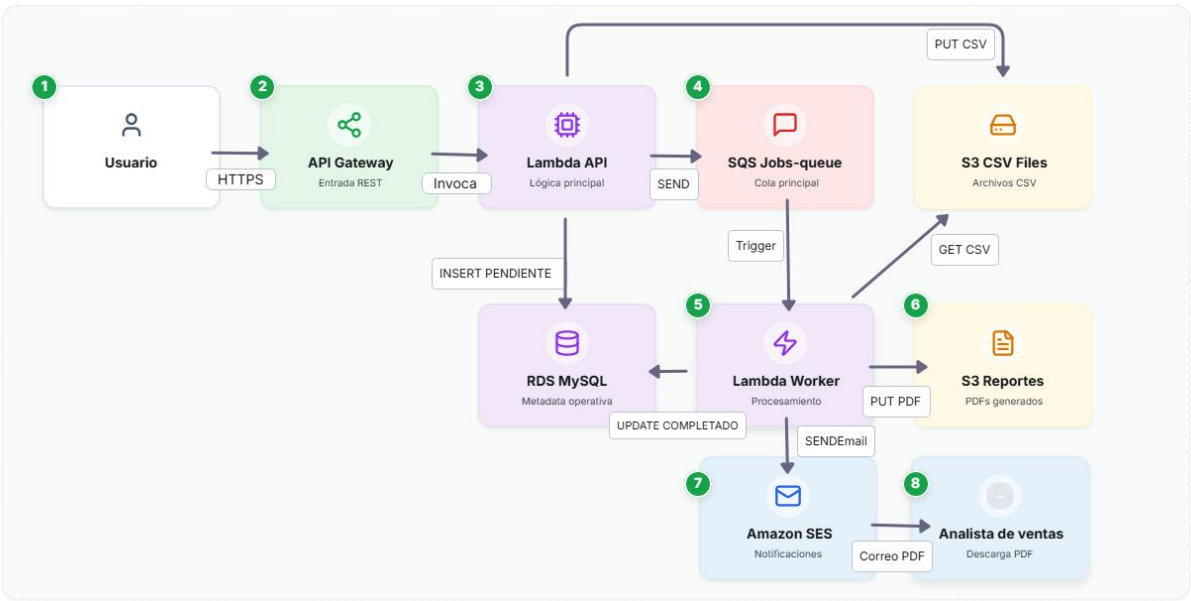


Diagrama 3 – Flujo de error



Tabla de resumen de contenedores

Contenedor / Recurso	Ubicación	Cambio respecto a E3
API Gateway	Capa pública	Sin cambios. Punto de entrada para las solicitudes del frontend.
Lambda API	Subnet privada	Ahora envía un mensaje a la cola SQS spvr-jobs-queue, después registra el trabajo en RDS con estado PENDIENTE y subir el CSV a S3.

Contenedor / Recurso	Ubicación	Cambio respecto a E3
SQS spvr-jobs-queue	Servicio administrado AWS	Es la cola principal, la cual recibe mensajes de Lambda API y los entrega a Lambda Worker.
SQS spvr-jobs-dlq	Servicio administrado AWS	Recibe mensajes que fallaron 3 veces consecutivas y permite que el administrador pueda verificar los trabajos fallidos.
Lambda Worker	Subnet privada	Ahora consume mensajes de la cola SQS, procesa el archivo CSV, genera el PDF y al finalizar llama a SES para notificarle al analista.
Amazon SES	Servicio administrado AWS	Envía el correo de notificación al analista con el enlace al PDF.
RDS MySQL	Subnet privada	No se realizan cambios estructurales, únicamente el campo estado en la tabla trabajos es utilizado para verificar si el procesamiento se completó y evitar que existan duplicados.
S3 CSV Files / S3 Reportes	Servicio administrado AWS	Sin cambios. Lambda Worker lee de S3 el archivo CSV y escribe el reporte PDF generado en S3 Reportes.
NAT Gateway	Subnet pública	Sin cambios. Permite salida desde subnets privadas, sin exponer los recursos.

14.2 Flujos Asíncronos

El sistema SPVR cuenta con dos flujos asíncronos principales. El primer flujo corresponde a un comando, ya que Lambda API le pide a Lambda Worker que realice el procesamiento de un trabajo específico mediante un mensaje a la cola SQS spvr-jobs-queue, en donde se toma y se ejecuta.

El segundo flujo corresponde a un evento, ya que al finalizar el procesamiento Lambda Worker notifica al analista mediante Amazon SES que el reporte generado está listo para poder descargar, sin esperar una respuesta para poder continuar.

En la siguiente tabla se tiene ambos flujos:

Flujo	Productor	Servicio	Consumidor	Tipo	Manejo de fallos
Procesamiento de archivo CSV	Lambda API	SQS	Lambda Worker	Comando	Si falla 3 veces consecutivamente, se envía a DLQ con estado FALLIDO en RDS.
Notificar al analista	Lambda Worker	Amazon SES	Analista de ventas	Evento	En caso de fallo, el analista puede acceder al reporte directamente desde el dashboard consultando el historial de reportes.

14.2.1 Flujo 1 — Procesamiento de archivo CSV (Comando)

El flujo da inicio cuando el analista sube un archivo CSV desde la aplicación. Esto permite que Lambda API pueda registrar el trabajo en RDS y subir el archivo al bucket S3, además podrá enviar el mensaje a la cola SQS, la cual tiene configurado un visibility timeout de 60 segundos para que Lambda Worker pueda completar el procesamiento.

Lambda Worker recibe el mensaje y consulta a RDS el estado del job_id, para garantizar que exista idempotencia, si el estado está en pendiente, lo actualiza a PROCESANDO en donde continua la ejecución para generar el reporte PDF y almacenarlo en S3 marcando el trabajo como COMPLETADO.

En caso de que Lambda Worker falle al momento de realizar el procesamiento, la cola SQS retiene el mensaje y este se reintenta 3 veces de forma consecutiva. Si no cumple después de los 3 intentos el mensaje se enviará a la cola DLQ y el estado del job_id se actualiza a FALLIDO en RDS. Esto permite que el administrador revise el error desde el dashboard.

Formato del payload

Campo	Tipo	Descripción
job_id	Integer	Identificador único del trabajo, permite consultar el estado en RDS.
id_usuario	integer	Usuario que subió el archivo CSV.
csv_s3_key	varchar	Ruta del archivo CSV en el bucket S3 para que Lambda Worker pueda leerlo.
nombre_archivo	varchar	Nombre original del archivo.
fecha_carga	date	Fecha de cuándo se subió el archivo.

14.2.2 Flujo 2 — Notificación al Analista (Evento)

Cuando Lambda Worker finaliza el procesamiento del archivo CSV y el estado del trabajo pasa a COMPLETADO en RDS, procede a llamar a Amazon SES y se envía un correo para notificar al analista que su reporte está listo para descargar.

En este caso, la idempotencia no representa un riesgo, ya que el correo se envía únicamente después de que el estado del trabajo ha sido actualizado a COMPLETADO en RDS. Esto permite asegurar que, por cada trabajo procesado correctamente, se envíe una sola notificación al analista.

Si se presentara un fallo en el envío del correo mediante Amazon SES, el estado del trabajo se mantiene como COMPLETADO ya que el reporte PDF fue procesado, generado y almacenado correctamente en S3.

En este escenario, el analista puede consultar el estado de su trabajo desde el dashboard y descargar directamente el reporte generado. Por lo tanto, un error en la notificación por correo no afecta la disponibilidad del reporte generado ni el resultado del procesamiento.

Formato del payload

Campo	Tipo	Descripción
destinatario	varchar	Correo del analista que subió el archivo CSV.
nombre_archivo	varchar	Nombre del archivo CSV procesado, visible en el correo enviado al analista.
pdf_s3_key	varchar	Ruta del archivo PDF generado en S3 para mostrar el enlace de descarga.
periodo	varchar	Período que cubre el reporte generado.

15. Preguntas Abiertas

Las siguientes preguntas quedan pendientes para las entregas posteriores conforme se cubran los temas en clase:

- ¿Cuál será el costo mensual estimado considerando Lambda, SQS, SES, S3, RDS y NAT Gateway?
- ¿La autenticación y gestión de roles de usuario se implementará con un servicio administrado de AWS como Cognito o mediante un proveedor externo de identidad?
- ¿Qué estrategia de backup se implementará para RDS y los archivos almacenados en S3 ante posibles fallos?
- ¿Cómo se controlaría el tamaño máximo de los archivos CSV que puede subir el analista?
- ¿Qué métrica se usará para monitorear el tiempo promedio de procesamiento de un archivo CSV en Lambda Worker?
- ¿Qué roles IAM específicos necesita cada componente del sistema para operar con el mínimo de permisos necesarios?
- ¿Qué alarma se configurará cuando la cantidad de mensajes en la DLQ supere un umbral definido?

16. Anexo IA — Uso de Inteligencia Artificial en esta Entrega

16.1 Qué le pedimos a la IA

- Orientación para elegir el tipo de proyecto más conveniente de acuerdo con nuestro nivel de experiencia.
- Borrador inicial del documento de E1 con la estructura requerida.
- Revisión y mejora del resumen ejecutivo para asegurar coherencia entre el problema, la solución y los beneficios del sistema.
- Definición de los actores del sistema y la diferencia entre actores primarios y de soporte.
- Explicación del rol de cada actor en una empresa real y por qué necesita la información que el sistema genera.
- Sugerencia de las columnas del archivo CSV y de los reportes que el sistema generaría.
- Recomendaciones sobre cómo validar la estructura del CSV mediante una plantilla estándar.
- Validación de la coherencia entre actores, casos de uso, funcionalidades específicas y scope del proyecto.
- Generación de prompts para crear los mockups del frontend y recomendaciones de herramientas gratuitas como Penpot y Figma.
- Diseño del prompt específico para la pantalla de previsualización del reporte PDF desde la perspectiva del vendedor.
- Investigación preliminar sobre los servicios de AWS que podrían utilizarse en el proyecto (almacenamiento, procesamiento, base de datos, notificaciones, monitoreo y seguridad) con el objetivo de comprender las alternativas disponibles para futuras entregas, sin comprometer una tecnología específica en esta etapa.
- Explicación de la diferencia entre el diagrama de contexto y el diagrama de contenedores, para ubicar correctamente cada componente en su nivel.

- Exploración de las alternativas de cómputo (Lambda, Fargate, EC2) y sus trade-offs para el patrón de carga del sistema.
- Apoyo para estructurar el modelo de datos y definir qué información debe vivir en la base relacional frente a S3.
- Borradores iniciales de los diagramas de contexto y entidad-relación.
- Investigación sobre separación entre subnets públicas y privadas en AWS.
- Comparación entre NAT Gateway y VPC Endpoints.
- Recomendaciones sobre cómo conectar AWS Lambda con Amazon RDS dentro de una VPC privada.
- Explicación de cómo estructurar security groups entre Lambda y RDS.
- Explicación de la diferencia entre evento y comando en sistemas asíncronos y cuál aplica a cada flujo del SPVR.
- Comparación entre invocar Lambda Worker directamente desde Lambda API versus usar SQS como intermediario.
- Orientación sobre el visibility timeout en SQS y su relación con el timeout de Lambda Worker.
- Explicación del concepto de idempotencia y cómo implementarlo sin servicios adicionales.
- Alternativas para la notificación al analista entre SES directo y SNS con suscripción SES.
- Justificación del threshold de reintentos y su relación con el costo de Lambda.

16.2 Qué aceptamos y editamos

- El resumen ejecutivo fue generado por IA y ajustado por el equipo hasta reflejar correctamente el problema real.
- Los actores fueron sugeridos por IA, pero el equipo decidió mover al vendedor de actor primario a actor de soporte.
- Las descripciones de los roles fueron simplificadas para representar claramente las funciones de cada actor en una empresa real.
- Las columnas del CSV fueron validadas por el equipo, eliminando unit_cost ya que implicaba calcular márgenes de ganancia fuera del scope.
- Se definió que el sistema utilizará una estructura estándar de columnas para validar los archivos CSV.
- Las user stories y criterios de éxito fueron revisados y ajustados para asegurar consistencia con los actores y el alcance del proyecto.
- Las funcionalidades específicas fueron refinadas para que estuvieran alineadas directamente con los casos de uso priorizados.
- Los mockups fueron generados por IA como borradores y posteriormente rediseñados por el equipo en una herramienta de diseño.
- El criterio de éxito del auditor fue corregido por el equipo, permitiéndole consultar y descargar reportes en modo de solo lectura.
- La investigación sobre servicios de AWS se utilizó únicamente como referencia conceptual para entender posibles opciones tecnológicas en entregas posteriores.
- Se aceptó la decisión de Lambda con los parámetros reales del equipo (512 MB, timeout de 30 s) en lugar de valores genéricos sugeridos.
- Se corrigió la ubicación de S3, Lambda y RDS: la IA aclaró que no son sistemas externos del diagrama de contexto sino componentes internos, lo que el equipo confirmó y aplicó.

- Elegimos RDS MySQL sobre DynamoDB porque el sistema necesita hacer consultas con relaciones (los trabajos de un usuario, los reportes por período, los errores de un trabajo), lo cual es natural en SQL; en DynamoDB esas mismas consultas resultan más complicadas porque requieren múltiples índices secundarios.
- El esquema de las cuatro tablas fue revisado y ajustado por el equipo para que los nombres de campos coincidieran con los datos usados.
- Los diagramas finales (contexto y entidad-relación) fueron elaborados por el equipo; la IA solo aportó borradores de referencia que rediseñamos y ajustamos a las decisiones reales del proyecto.
- El equipo revisó y editó el documento completo, redactando las justificaciones de cada decisión con sus propias palabras y criterio, de modo que reflejen el razonamiento real del equipo y puedan defenderse en clase.
- Se aceptó la recomendación de separar los componentes públicos y privados dentro de una VPC, ubicando API Gateway en la capa pública y las funciones Lambda junto con Amazon RDS en subnets privadas.
- Se aceptó la recomendación de utilizar dos Availability Zones para distribuir los recursos principales y sentar una base para futuras mejoras de disponibilidad.
- La IA sugirió utilizar una única función Lambda para manejar tanto las solicitudes del frontend como el procesamiento de archivos. El equipo adaptó esta recomendación y decidió separar las responsabilidades entre una Lambda API y una Lambda Worker para mantener una mejor organización de la lógica de la aplicación.
- Las explicaciones sobre NAT Gateway, VPC Endpoints, subnets y security groups fueron utilizadas como apoyo conceptual, pero las justificaciones finales fueron redactadas y ajustadas por el equipo para reflejar las decisiones reales del proyecto.
- Se aceptó usar SQS como intermediario entre Lambda API y Lambda Worker tras validar que la razón principal es la tolerancia a fallos con reintentos automáticos y DLQ.
- Se aceptó el patrón de idempotencia basado en verificar el campo estado en RDS antes de procesar.
- La distinción evento/comando fue sugerida por la IA y aceptada tras verificar que aplica correctamente a los dos flujos del SPVR.

16.3 Qué descartamos

- El cálculo de comisiones por vendedor, ya que requeriría conocer la estructura de incentivos de cada empresa.
- El campo unit_cost en el CSV para calcular márgenes de ganancia, porque agregaba complejidad innecesaria.
- El filtrado por estado de venta, ya que el archivo CSV será entregado previamente consolidado por el analista.
- La clasificación por severidad en el registro de errores, para mantener el sistema dentro de un alcance manejable.
- El soporte para nombres alternativos de columnas en el CSV, optando por una plantilla estándar obligatoria.
- S3, SQS y SES como actores de soporte, ya que son servicios internos de AWS y no actores externos del sistema.
- La sugerencia inicial de usar DynamoDB para guardar los trabajos, reportes y errores, por no ajustarse a la naturaleza relacional de esos datos.

- Incorporar una capa de caché en esta etapa, por considerarse complejidad innecesaria para el volumen actual.
- La recomendación de utilizar únicamente VPC Endpoints para acceder a Amazon S3 y otros servicios administrados de AWS. El equipo decidió mantener NAT Gateway en esta etapa debido a que proporciona una solución más simple y flexible para una arquitectura académica en desarrollo.
- La recomendación de profundizar desde esta entrega en mecanismos de procesamiento asíncrono, colas de mensajes y estrategias avanzadas de tolerancia a fallos. Estas decisiones fueron pospuestas para futuras iteraciones, ya que los temas correspondientes aún no forman parte del alcance de la entrega actual.
- La sugerencia de diseñar una arquitectura completamente orientada a alta disponibilidad mediante múltiples NAT Gateway y configuraciones redundantes en cada Availability Zone. El equipo consideró que dicha complejidad no se justifica para el alcance académico y la carga esperada del sistema.
- La sugerencia de usar SNS entre Lambda Worker y SES, ya que el SPVR solo tiene un destinatario por trabajo.
- La recomendación de usar EventBridge, ya que SQS se ajusta mejor a un único worker consumidor.

16.4 Reflexión del equipo

Para esta entrega fue necesario comprender el funcionamiento del sistema y las decisiones tomadas en entregas anteriores para poder adaptar correctamente los patrones asíncronos. La IA fue una herramienta útil para aclarar conceptos que no estaban del todo claros, principalmente la diferencia entre evento y comando, el funcionamiento de SQS y Amazon SES, y cómo manejar los errores mediante reintentos y la DLQ. Sin embargo, todas las decisiones finales fueron tomadas en equipo, evaluando cada alternativa según las necesidades del sistema, descartando aquellas que no se ajustaban a la arquitectura y decisiones previamente definidas.

Anexo — Mockups del Frontend

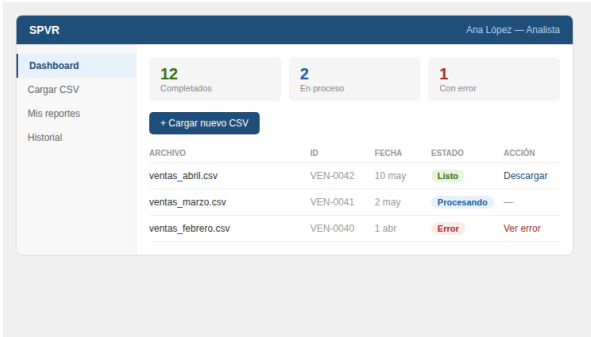
Los siguientes mockups corresponden a las 8 pantallas descritas en la sección 5 de este documento. Se presentan primero los borradores generados con apoyo de inteligencia artificial y posteriormente los mockups finales editados por el equipo.

Borradores

Pantalla 1 — Login



Pantalla 2 — Dashboard principal



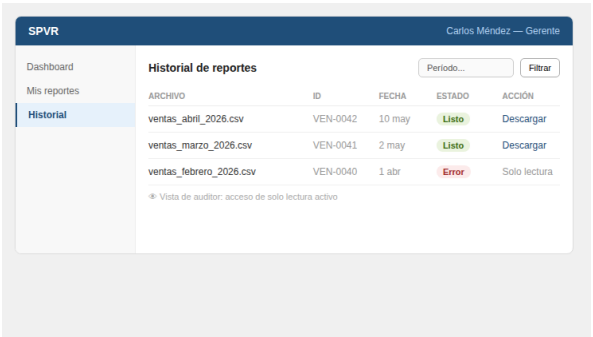
Pantalla 3 — Carga de archivo CSV



Pantalla 4 — Estado del trabajo en tiempo



Pantalla 5 — Historial de reportes



Pantalla 6 — Previsualización del reporte PDF



Pantalla 7 — Resumen del vendedor



Pantalla 8 — Registro de errores

SPVR Admin — Administrador

Dashboard Usuarios **Registro de errores**

ID TRABAJO	USUARIO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL ERROR
VEN-0040	ana@empresa.com	1 abr	Columna "city" no encontrada en el archivo CSV.
VEN-0038	gerente@empresa.com	15 mar	Tiempo de procesamiento excedido. El archivo supera el límite permitido.
VEN-0035	ana@empresa.com	3 mar	Error al generar el PDF: datos insuficientes en columna "quantity".

Mockups Finales

Pantalla 1 — Login

SPVR

Iniciar Sesión

Accede al Sistema de Procesamiento de Ventas y Reportes

Correo electrónico

Contraseña ¿Olvidaste tu contraseña?

Ingresar

Al ingresar, aceptas nuestros términos de servicio y políticas de privacidad.

¿No tienes cuenta? Contacta con tu [administrador de sistema](#)

© 2026 SPVR - v1.0.0

[Privacidad](#) [Soporte Técnico](#) [Documentación](#)

Pantalla 2 — Dashboard principal



DashboardCargar CSVHistorial

🔔

Ana López
Analista

👤

¡Hola de nuevo, Ana!

Aquí tienes un resumen de la actividad de procesamiento de hoy.

Reportes Generados
24
+4 desde ayer



En Procesamiento
3
Tiempo prom. 2.5 min



Con Error
1
Requiere revisión manual



Cargar nuevo CSV

Mis trabajos recientes

Ver todo el historial

Archivo	ID Único	Fecha de Carga	Estado	Acciones
 ventas_mayo_2026.csv	A-0024	24 May 2026, 14:30	PROCESANDO	 Ver estado ...
 reporte_anual_2025_v2.csv	A-0023	23 May 2026, 09:15	COMPLETADO	 Descargar ...
 ventas_noreste_final.csv	A-0022	22 May 2026, 18:45	COMPLETADO	 Descargar ...
 error_carga_datos.csv	A-0021	22 May 2026, 11:20	FALLIDO	 Ver error ...
 consolidado_ventas_q1.csv	A-0020	21 May 2026, 10:00	COMPLETADO	 Descargar ...

© 2026 SPVR - v1.0.0

PrivacidadSoporte TécnicoDocumentación

Pantalla 3 — Carga de archivo CSV

SPVR

Dashboard

Cargar CSV

Historial

Ana López

Analista

Columns requeridas

Asegúrate de que tu archivo CSV contenga exactamente los siguientes encabezados para un procesamiento exitoso.

sale_id

sale_date

product_name

quantity

unit_price

city

status

salesperson_name

customer_id

customer_name

* El orden de las columnas no es relevante, pero los nombres deben coincidir exactamente.

VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Error de Validación

Falta la columna 'status' en el archivo cargado. Por favor, verifica el archivo y vuelve a intentarlo.

Cargar archivo CSV de ventas

Sube tus datos de ventas para iniciar el procesamiento y generación de reportes.

Arrastra tu archivo CSV aquí o haz clic para seleccionar

Solo se admiten archivos en formato .csv

Procesar Archivo

Al procesar, el sistema validará la estructura y tipo de datos.

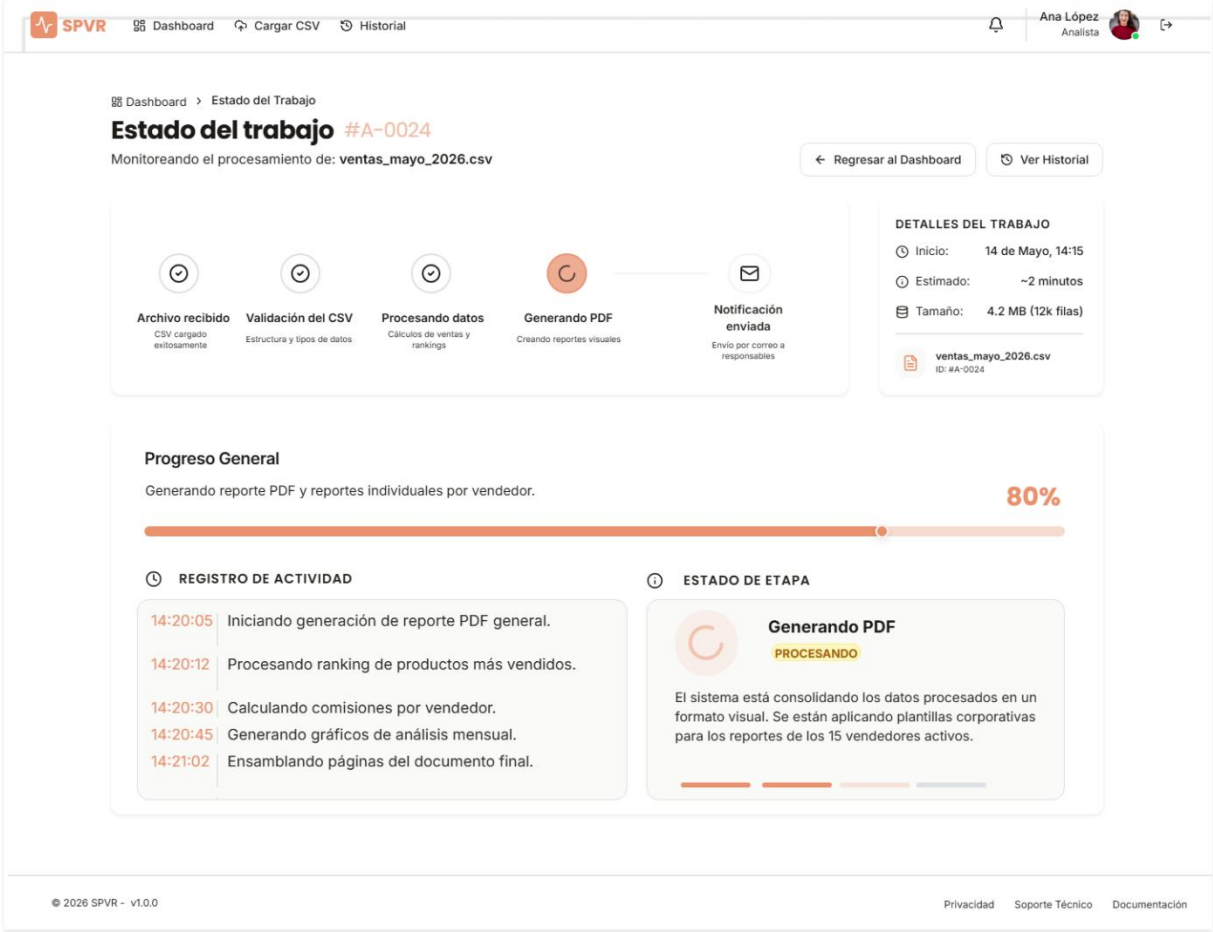
© 2026 SPVR - v1.0.0

Privacidad

Soporte Técnico

Documentación

Pantalla 4 — Estado del trabajo en tiempo real



Pantalla 5 — Historial de reportes



DashboardCargar CSVHistorial



Diego PerezGerente

Dashboard > Historial

Historial de Reportes

Últimos 30 días

TOTAL PROCESADOS
1,284

EN ESPERA
12

ERRORES CRÍTICOS
3

Búsqueda

Q Buscar por nombre de archivo...

Periodo

Mayo 2026

Archivo	Usuario	Fecha de Creación	Estado	Acciones
 ventas_mensuales_mayo_2026.csv CSV • 2.4 MB	ana@	15 Mayo 2026, 14:30	COMPLETADO	 Descargar  Detalles ...
 reporte_anual_consolidado.csv CSV • 15.8 MB	ana@	14 Mayo 2026, 09:15	COMPLETADO	 Descargar  Detalles ...
 ventas_sucursal_norte_v2.csv CSV • 1.1 MB	luis@	14 Mayo 2026, 18:45	FALLIDO	 Descargar  Detalles ...
 procesamiento_masivo_clientes.csv CSV • 45.2 MB	ana@	13 Mayo 2026, 11:20	PROCESANDO	 Descargar  Detalles ...
 ventas_abril_final_v3.csv CSV • 3.7 MB	luis@	12 Mayo 2026, 16:05	COMPLETADO	 Descargar  Detalles ...

Mostrando 1-5 de 24 reportes

<

1

2

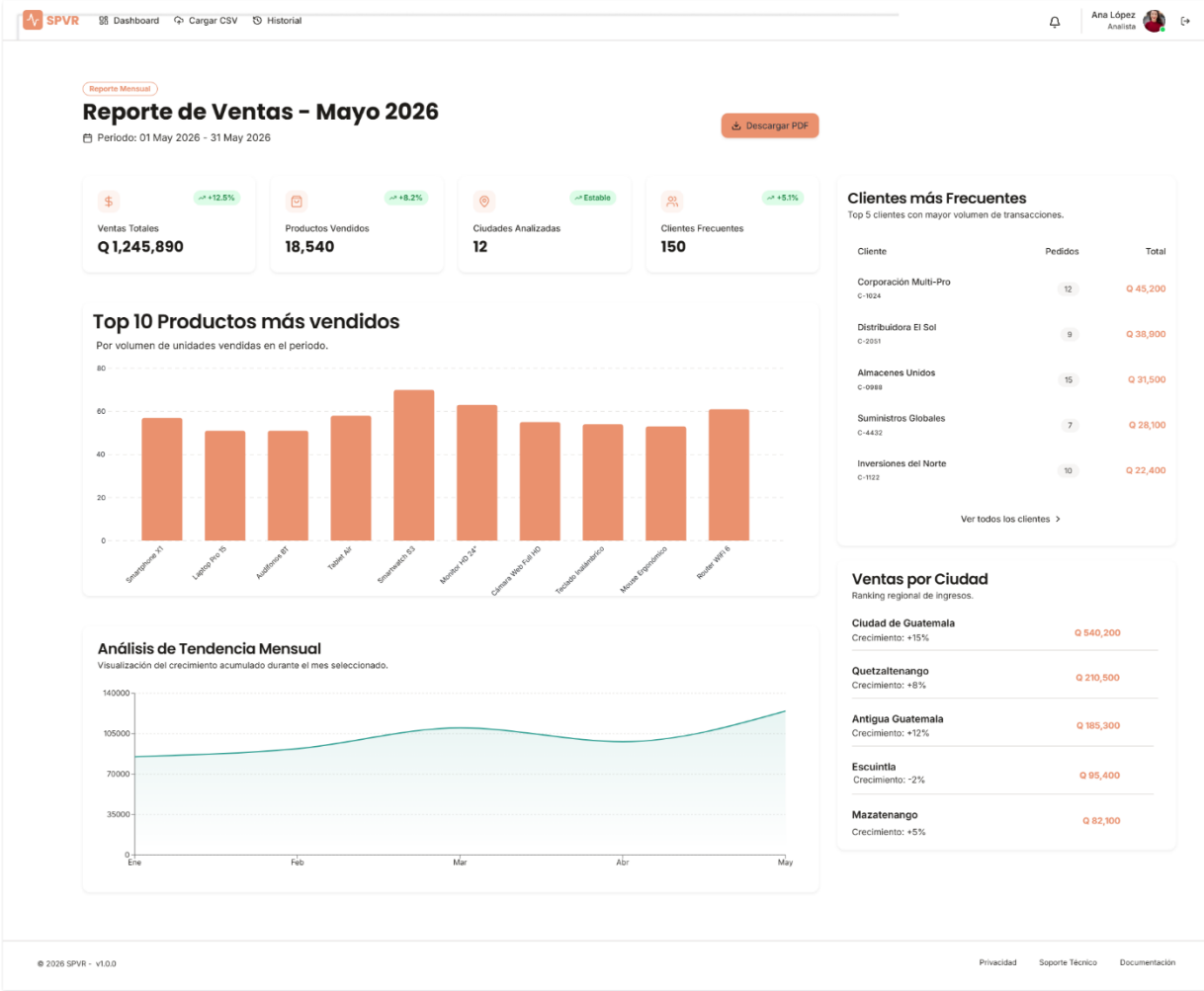
3

>

© 2026 SPVR - v1.0.0

PrivacidadSoporte TécnicoDocumentación

Pantalla 6 — Previsualización del reporte PDF







DashboardHistorialErrores



Admin Principal
Administrador IT



Registro de Errores

Monitorea y diagnostica fallos en el procesamiento de ventas y generación de reportes.

Errores Hoy

12

+4 desde ayer

Pendientes

5

Errores sin revisar

Filtrar Resultados

Q

Buscar por ID de trabajo, nombre de usuario o fecha de incidencia...

Incidentes Recientes

Visualización detallada de los últimos 50 errores detectados

Actualizado hace 2 min

ID Error	ID Trabajo	Usuario	Fecha y Hora		Descripción del Error
#ERR-99241	JOB-A0024	 Ana López ANALISTA	16 May 2026, 14:32		Error de validación en columna 'customer_id'. Tipo de dato no coincide con el esquema CSV.
#ERR-99240	JOB-A0022	 Carlos Pérez ANALISTA	16 May 2026, 12:15		Fallo en la conexión con el servidor de generación de PDF. Tiempo de espera agotado.
#ERR-99238	JOB-A0019	 Luis Porras ANALISTA	15 May 2026, 09:45		Error de lectura de archivo: el archivo 'ventas_q1.csv' está dañado o vacío.
#ERR-99235	JOB-A0015	 Roberto Gómez ANALISTA	14 May 2026, 18:20		Formato de fecha incorrecto en columna 'sale_date'. Se esperaba DD/MM/YYYY.
#ERR-99230	JOB-A0012	 Ana López ANALISTA	14 May 2026, 11:05		Símbolo de moneda no reconocido en campo 'unit_price'. Se esperaba 'Q'.

Mostrando 1 a 5 de 124 errores

< Anterior

1

2

3

...

25

Siguiente >

© 2026 SPVR - v1.0.0.

Privacidad

Soporte Técnico

Términos de Servicio